

Ch. 3 - Principe du maximum de Pontrjagin

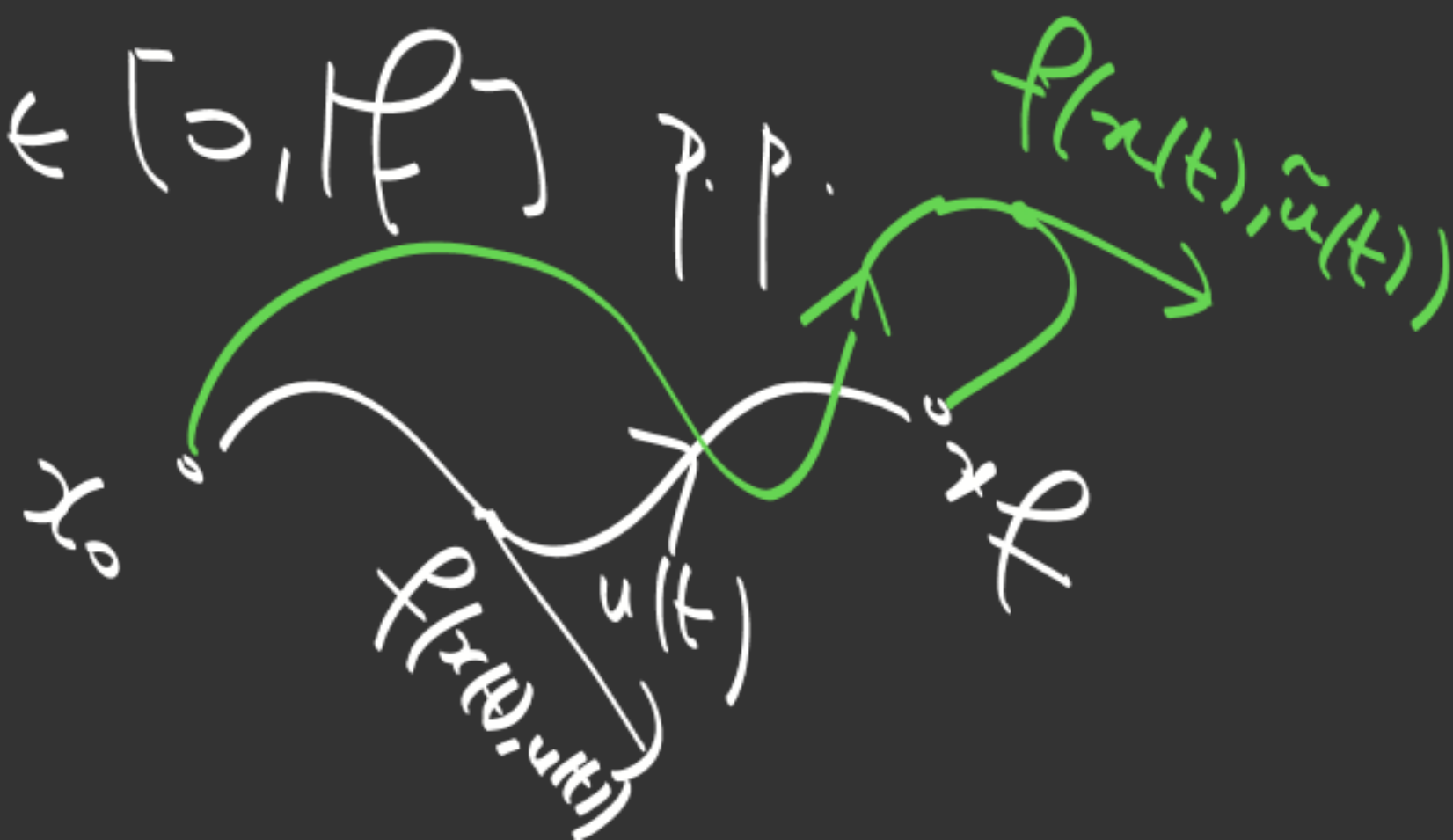
Il s'agit de résoudre
sous les contraintes

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= f(x(t), u(t)), t \in [0, T] \quad p.p. \\ x(0) &= x_0, \quad x(T) = x_f \\ u(t) &\in U \subset \mathbb{R}^m \end{aligned}$$

libre ou fixé

$$\int_0^T f^0(x(t), u(t)) dt \rightarrow \min$$

forme Lagrange



Si $u \in \mathcal{L}^\infty([0, T], \mathbb{R}^m)$ est une solution (et si $x: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$ est l'état associé, T pouvant être fixé ou non), alors:

$\Rightarrow p^0 \leq 0$, scalaire et $(p: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n)$ Lipschitz tq $(p^0, p) \neq (0, 0)$ fonction etc = 0 et

état adjoint

système adjoint

i) $\dot{p}(t) = -\nabla_x H(x(t), p(t), u(t))$, $t \in [0, T]$ (p.p.)

ii) $H: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ hamiltonien du problème

$$(x, p, u) \mapsto p^0 f^0(x, u) + (p | f(x, u))$$

iii) $H(x(t), p(t), u(t)) = \max_{v \in U} H(x(t), p(t), v)$, $t \in [0, T]$ (p.p.)

De plus, si f est libre,

$$H(x(t), p(t), u(t)) = 0, \quad t \in [0, T] \text{ (p.p.)}$$

Rq.: i) $\nabla_x H(x, p, u) = p^0 \nabla f^0(x, u) + \frac{\partial f}{\partial x}(x, u) \cdot p$
 $\Rightarrow \dot{p}_i(t) = -\frac{\partial H}{\partial x_i}(x(t), p(t), \textcolor{red}{u(t)}), \quad i=1, n, t \in [0, T] \text{ (p.p.)}$

ii) $\nabla_p H(x, p, u) = f(x, u)$

$$\Rightarrow \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) = \nabla_p H(x(t), p(t), \textcolor{red}{u(t)})$$

iii) dans un cadre hamiltonien classique (= "sans u !"), on a :

$$\dot{x}(t) = \nabla_p h(x(t), p(t)), \quad \dot{p}(t) = -\nabla_x h(x(t), p(t)) \quad (*)$$

avec $h: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (hamiltonien indép. u)

Alors, si $x(\cdot), p(\cdot)$ est sol. de $(*)$ ("système hamiltonien")

$h(x(t), p(t)) = c$. En effet,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (h(x(t), p(t))) &= \frac{\partial h}{\partial x}(x(t), p(t)) \cdot \dot{x}(t) + \frac{\partial h}{\partial p}(x(t), p(t)) \cdot \dot{p}(t) \\ &= (\nabla_x h(x(t), p(t)) \mid \nabla_p h(x(t), p(t)) \\ &\quad + (\nabla_p h(\text{---}) \mid -\nabla_x h(\text{---})) \end{aligned}$$

Dans le PMP, on compose $t \mapsto (x(t), p(t), u(t))$ $\mathcal{L}^\infty$ (a priori même pas continu!) avec $H \in C^\infty$ sur $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ et cette composée devient constante (cf. preuve plus loin).

iv) Par conséquent, il existe $c \in \mathbb{R} \Leftarrow$
 $\ddot{u}) \Downarrow$
 $H(x(t), p(t), u(t)) = c, t \in]0, t_f[\text{ (p.p.)}$

Quand t_f est libre, la condition supplémentaire est $c=0$.

v) Les relations i) et ii) sont homogènes en (p^0, p) de sorte que, si (p^0, p) vérifie i) + ii), quel que soit $\lambda > 0$, $(\lambda p^0, \lambda p)$ aussi !
En pratique:

- soit $p^0 < 0$ (cf. $p^0 \leq 0$) et on peut "casser" l'homogénéité en posant $p^0 = -1$ (ou $p^0 = -\frac{1}{2}$)
- soit $p^0 = 0$, auquel cas p ne s'annule jamais (cf. $\dot{p} = -\frac{\partial f}{\partial x}(x, u) \cdot p$ linéaire !)

donc, en particulier, $p(0) \neq 0$, et on pose l'homogénéité en posant $|p(0)| = 1$.

Le cas $p^0 < 0$ s'appelle le cas normal (cf. forme qualifiée de KKT: $L(x, \lambda) = \lambda^0 f(x) + (\lambda | h(x))$, $\begin{cases} f(x) \rightarrow \min \\ h(x) = 0 \end{cases}$ avec $\lambda^0 \neq 0 \dots$



) , vs le cas $p^0 = 0$

qui est dit anormal.